

Err and err and err again, but less and less and less.

Aula 16

Parser “CYK”

A ideia do algoritmo CYK (iniciais dos nomes dos seus autores: John Cocke, Daniel Younger e Tadao Kasami) é a de construir de forma ascendente as árvores de derivação da palavra que se quer testar, z , supondo que a gramática dada está na Forma Normal de Chomsky. Conclui-se que a palavra z é aceita pela gramática se existir uma árvore de derivação que tenha como raiz o símbolo inicial da gramática.

Seja $G = (V, T, P, S)$ em Forma Normal de Chomsky e z com $|z| \geq 1$. O algoritmo decide se $z \in \mathcal{L}(G)$ analisando todas as subsequências de $z = z_1 z_2 \dots z_n$:

1. primeiro todas de comprimento 1: $z_1, z_2, z_3, \dots, z_n$;
2. depois as de comprimento 2: $z_1 z_2, z_2 z_3, \dots, z_{n-1} z_n$;
3. e assim sucessivamente até $n = |z|$: $z_1 z_2 \dots z_n$.

Para todos $1 \leq j \leq n - s + 1$, representamos por $N[s, j]$ o conjunto de não terminais em V que geram a subpalavra $z_j \dots z_{j+s-1}$, isto é

$$N[s, j] = \{ A \mid A \Rightarrow^* z_j \dots z_{j+s-1} \}.$$

Formalmente, o algoritmo CYK é o seguinte.

```
for  $j \leftarrow 1 \dots n$  do
   $N[1, j] \leftarrow \{ A \mid A \rightarrow \rho_j \}$ 
for  $i \leftarrow 2 \dots n$  do
  for  $j \leftarrow 1 \dots n - i + 1$  do
    for  $k \leftarrow 1 \dots i - 1$  do
       $N[i, j] \leftarrow \{ A \mid A \rightarrow BC \wedge B \in N[k, j] \wedge C \in N[i - k, j + k] \}$ 
```

A palavra z está em $L(G)$ se e só se $S \in N[n, 1]$. Este algoritmo tem complexidade temporal $O(n^3)$.

Exemplo: Seja uma gramática em FNC que gera a linguagem das palavras em $\{a, b\}^* \setminus \{\varepsilon\}$ com o mesmo número de a 's e b 's.

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow AB \mid BA \mid SS \mid AC \mid BD \\
A &\rightarrow a \\
B &\rightarrow b \\
C &\rightarrow SB \\
D &\rightarrow SA
\end{aligned}$$

e seja $z = aabbab$. Vamos calcular $N[i, j]$ com $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n - i + 1$ aplicando o algoritmo.

Calculando $N[1, i]$ para $i = 1..6$ vem

	a	a	b	b	a	b
i \ j	1	2	3	4	5	6
1	{A}	{A}	{B}	{B}	{A}	{B}

Para $N[2, j]$ consideramos os Z tais que $Z \rightarrow XY$ tal que $X \in N[1, j]$ e $Y \in N[1, j + 1]$. Isto é,

	a	a	b	b	a	b
i \ j	1	2	3	4	5	6
1	{A}	{A}	{B}	{B}	{A}	{B}
2	$\emptyset$	{S}	$\emptyset$	{S}	{S}	$\square$

Para $N[3, j]$ consideramos os Z tais que $Z \rightarrow XY$ tal que $X \in N[1, j]$ e $Y \in N[2, i + 1]$, ou $X \in N[2, j]$ e $Y \in N[1, j + 2]$:

Para $N[3, 1]$ temos de analisar $N[1, 1] = \{A\}$ e $N[2, 2] = \{S\}$, mas não há nenhuma produção com AS no lado direito; $N[2, 1] = \emptyset$ e $N[1, 3] = \{B\}$; logo $N[3, 1] = \emptyset$. Temos $N[3, 2] = \{C\}$ porque $S \in N[2, 2], B \in N[1, 4]$ e $C \rightarrow SB$. Para $N[3, 3]$ temos de analisar $N[1, 3] = \{B\}$ e $N[2, 4] = \{S\}$, mas não há nenhuma produção com BS ; $N[2, 3] = \emptyset$ e $N[1, 5] = \{A\}$; logo $N[3, 3] = \emptyset$. Temos $N[3, 4] = \{C\}$ porque $S \in N[2, 4], B \in N[1, 6]$ e $C \rightarrow SB$.

	a	a	b	b	a	b
i \ j	1	2	3	4	5	6
1	{A}	{A}	{B}	{B}	{A}	{B}
2	$\emptyset$	{S}	$\emptyset$	{S}	{S}	$\square$
3	$\emptyset$	{C}	$\emptyset$	{C}	$\square$	$\square$

Continuando para $N[4, j]$ e $j = 1, 2, 3$ podemos preencher a linha da seguinte forma.

Para $N[4, 1]$ temos que $S \in N[4, 1]$ porque $A \in N[1, 1]$ e $C \in N[3, 2]$ e $S \rightarrow AC$. Temos que $S \in N[4, 2]$ porque $S \in N[2, 2]$ e $S \in N[2, 4]$ e $S \rightarrow SS$.

	a	a	b	b	a	b
i \ j	1	2	3	4	5	6
1	{A}	{A}	{B}	{B}	{A}	{B}
2	$\emptyset$	{S}	$\emptyset$	{S}	{S}	$\square$

	a	a	b	b	a	b
3	$\emptyset$	$\{C\}$	$\emptyset$	$\{C\}$	$\square$	$\square$
4	$\{S\}$	$\{S\}$	$\emptyset$	$\square$	$\square$	$\square$

Agora $D \in N[5, 1]$ pois $S \in N[4, 1]$, $A \in N[1, 5]$ e $D \rightarrow SA$. Da mesma forma $C \in N[5, 2]$ pois $S \in N[4, 2]$, $B \in N[1, 6]$ e $C \rightarrow SB$. Assim,

	a	a	b	b	a	b
i \ j	1	2	3	4	5	6
1	$\{A\}$	$\{A\}$	$\{B\}$	$\{B\}$	$\{A\}$	$\{B\}$
2	$\emptyset$	$\{S\}$	$\emptyset$	$\{S\}$	$\{S\}$	$\square$
3	$\emptyset$	$\{C\}$	$\emptyset$	$\{C\}$	$\square$	$\square$
4	$\{S\}$	$\{S\}$	$\emptyset$	$\square$	$\square$	$\square$
5	$\{D\}$	$\{C\}$	$\square$	$\square$	$\square$	$\square$

Finalmente, $S \in N[6, 1]$ pois $S \in N[4, 1]$, $S \in N[2, 5]$ e $S \rightarrow SS$.

	a	a	b	b	a	b
i \ j	1	2	3	4	5	6
1	$\{A\}$	$\{A\}$	$\{B\}$	$\{B\}$	$\{A\}$	$\{B\}$
2	$\emptyset$	$\{S\}$	$\emptyset$	$\{S\}$	$\{S\}$	$\square$
3	$\emptyset$	$\{C\}$	$\emptyset$	$\{C\}$	$\square$	$\square$
4	$\{S\}$	$\{S\}$	$\emptyset$	$\square$	$\square$	$\square$
5	$\{D\}$	$\{C\}$	$\square$	$\square$	$\square$	$\square$
6	$\{S\}$	$\square$	$\square$	$\square$	$\square$	$\square$

Como $S \in N[6, 1]$, concluimos que $z \in L(G)$.

Se aplicarmos o algoritmo à palavra *aaabb* obtemos a tabela

	a	a	a	b	b
i \ j	1	2	3	4	5
1	$\{A\}$	$\{A\}$	$\{A\}$	$\{B\}$	$\{B\}$
2	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{S\}$	$\emptyset$	$\square$
3	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{C\}$	$\square$	$\square$
4	$\emptyset$	$\{S\}$	$\square$	$\square$	$\square$
5	$\emptyset$	$\square$	$\square$	$\square$	$\square$

Como o símbolo inicial da gramática, *S*, não se inclui no conjunto de símbolos da célula final da tabela, $N[5, 1]$, podemos concluir que *aaabb* não é aceite pela gramática.